

# Modelagem de um Sistema Automatizado

Porta Automática de Acesso a um Edifício

**UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU**

Sistemas Automatizados - SA

Professor: Calvetti

Kaic Cavalcanti Pereira

RA: 824155037

## 1. Definição do sistema e objetivo

O sistema modelado é uma porta automática de acesso a um edifício. O objetivo do sistema é permitir a passagem segura e autorizada de pessoas, abrindo e fechando a porta automaticamente conforme presença, autorização e ausência de obstáculos.

Trata-se de um sistema automático: ele percebe condições através de sensores, decide a ação por meio de uma lógica de controle e atua sobre o motor da porta, sem depender de um operador humano interpretando cada situação em tempo real.

## 2. Fronteira do sistema

A fronteira, representada no diagrama pelo retângulo tracejado, delimita o que pertence ao sistema da porta automática e o que pertence ao ambiente externo.

| Dentro da fronteira (sistema)                | Fora da fronteira (ambiente)                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sensor de presença                           | Pessoa se aproximando da porta                  |
| Sensor de obstáculo (barreira infravermelha) | Obstáculo inesperado / objeto na passagem       |
| Sensor de estado da porta                    | Vento forte / oscilação de energia              |
| Lógica da porta (processamento)              | Efeito da porta aberta/fechada sobre quem passa |
| Motor / atuador da porta                     | Pessoa parada na soleira                        |

O bloco “AMBIENTE - Passagem liberada / bloqueada” fica, de propósito, fora da fronteira: ele representa o efeito da ação do sistema sobre quem está do lado de fora, e não um componente do sistema em si.

## 3. Entradas, processamento e saídas

### Entradas

- Sensor de presença - detecta a aproximação de uma pessoa junto a porta.

- Sensor de obstáculo - barreira infravermelha que detecta objetos ou pessoas na área de passagem.
- Sensor de estado da porta - informa se a porta está aberta, fechada ou em movimento (também usado na realimentação).

### **Processamento (logica da porta)**

- Avaliar autorização - verifica se a passagem é permitida.
- Decidir abrir, manter aberta ou fechar - combina presença, autorização e estado atual da porta.
- Verificar obstáculo continuamente - monitora a barreira infravermelha durante o movimento.

### **Saídas**

- Sinalizar alarme visual/sonoro - ativado pela logica em situações de atenção.
- Comandar o motor - abre ou fecha fisicamente a porta.
- Porta abre/fecha fisicamente - efeito que atravessa a fronteira e chega ao ambiente (passagem liberada ou bloqueada).

## **4. Realimentação (malha fechada)**

O sistema opera em malha fechada: a ação do motor sobre a porta produz um novo estado físico, que retorna a lógica antes de confirmar ou interromper o movimento. O diagrama mostra duas realimentações:

- Estado atual da porta -> logica: o sensor de estado da porta informa se ela já abriu, já fechou ou ainda está em movimento.
- Ação resulta em novo estado: o motor altera fisicamente a porta, e essa mudança é captada novamente pelo sensor de estado, fechando o ciclo (seta verde tracejada que retorna do motor ao sensor).

Sem essa realimentação, o sistema seria de malha aberta (agindo por tempo fixo, sem medir o resultado), o que seria inadequado para um equipamento que pode colidir com pessoas.

## **5. Perturbação e falha**

Perturbação (externa ao sistema)

Obstáculo inesperado, vento forte, pessoa parada na soleira e oscilação de energia são interferências que vem do ambiente e não são controladas diretamente pelo sistema. No diagrama, essa informação chega à lógica pela seta “Interferência externa”.

Falha (interna ao sistema)

O diagrama identifica a falha “Motor travado ou sobrecarregado”, que impede a execução do comando de abrir/fechar mesmo quando a lógica decide corretamente.

## **6. Comportamento seguro**

O diagrama enviado não inclui um bloco visual dedicado ao estado seguro. Como esse ponto é um dos cinco itens obrigatórios do exercício, vale descrever aqui (e, se possível, acrescentar um bloco ou nota equivalente no diagrama final) o que a lógica deve fazer diante de uma falha ou perturbação:

- Obstáculo detectado durante o fechamento: interrompe o movimento e reabre a porta, acionando o alarme.
- Motor travado/sobrecarregado: interrompe o comando, mantém a porta na posição mais segura possível e aciona o alarme.
- Falha de energia: a porta deve poder ser aberta manualmente (fali-safe aberto), evitando que alguém fique preso.
- Falhas repetidas: bloqueia novas tentativas e sinaliza a necessidade de manutenção.

## **7. Síntese do fluxo**

SENSORES (presença, obstáculo, estado da porta) -> LOGICA DA PORTA (avalia, decide, verifica) -> MOTOR (atua) -> AMBIENTE (passagem liberada/bloqueada), com realimentação continua do estado da porta e do obstáculo para a logica, e com perturbação e falha tratadas por meio de comportamento seguro.